

Guide de déploiement

Afrijet Sahara KPI Dashboard — Instructions techniques

Version 2.2 · 30/09/2026

Remplace la version 18 · Numérotation alignée sur les manuels · Document confidentiel

Sommaire

- | | |
|---|---|
| 1. Fichiers du dépôt | 9. Étapes après le déploiement |
| 2. Compilation et mise à jour automatique | 10. Règles métier actives |
| 3. Procédure de déploiement vierge | 11. Échéances équipage |
| 4. Profils et mots de passe | 12. Informations techniques |
| 5. Droits d'accès | 13. Reprendre après fermeture de conversation |
| 6. Générateur IA et Safety Meeting —
configuration | 14. Chantiers ouverts |
| 7. Module SGS — données et documents | 15. Comptes nominatifs |
| 8. Déploiement vierge — ce que Claude modifie | 16. Journal d'audit |

Principaux changements depuis la version 15 : comptes nominatifs et double authentification personnelle (Direction, Administrateur, Qualité / SGS) ; journal d'audit inaltérable dans Supabase (table audit_log, chaînage SHA-256, horodatage serveur) et sa consultation ; annulation au lieu de suppression ; acceptation du risque résiduel à la clôture d'un danger ; remise à zéro unique du journal avant la mise en service.

1 Fichiers du dépôt

Le dépôt GitHub contient les éléments suivants. Tout le reste (React, jsPDF, Supabase, pdf.js) est chargé depuis un CDN ou appelé par API.

Fichier	Emplacement	Rôle
index.html	racine	Application complète (source JSX)
build.js	racine	Compilation par Vercel : JSX précompilé, identifiant de version
package.json	racine	Script build et dépendance @babel/standalone 7.23.6 ; script test
vercel.json	racine	Commande de build, dossier dist , en-têtes de cache
manifest.json	racine	Installation comme application
api/generate.js	dossier api/	Relais vers l'API Anthropic (générateur IA et Safety Meeting)
tests/*.js · tests/*.mjs	dossier tests/	5 fichiers, 165 tests : règles métier, sauvegarde, API, authentification, journal
manuel.html	racine	Manuel intégré, ouvert par le bouton Manuel de l'application ; le PDF reste téléchargeable depuis celui-ci

ATTENTION

Le bouton Manuel ouvre exactement manuel.html . Si le fichier porte un autre nom, le bouton affiche une page d'erreur. L'ancien v3 peut être supprimé du dépôt.

2 Compilation et mise à jour automatique

À chaque commit, Vercel exécute `npm run build` : `build.js` compile le JSX de `index.html` dans le dossier `dist` . La page s'ouvre ainsi en environ 0,25 s au lieu de 1,7 s.

Élément	Fonctionnement
Numéro de version	Constante <code>APP_VERSION</code> en tête du code de <code>index.html</code> (actuellement 2.2), affichée en bas des écrans de connexion. Numéro commun à l'application, au Manuel Utilisateur et au Guide du module SGS : à chaque évolution, les trois montent ensemble.
Identifiant de version	Date de compilation en base 36 + empreinte SHA-1 du source, par exemple <code>mubgnhdx-92e4d5d5</code> . Change à chaque déploiement, même sans modification du code.
Où il est publié	Balise <code><meta name="app-build"></code> dans la page, et fichier <code>dist/version.json</code>
Cache	<code>version.json</code> en <code>no-store</code> ; la page en <code>max-age=0, must-revalidate</code>
Vérification	Chaque appareil interroge <code>version.json</code> toutes les 30 secondes, au retour sur l'application et au focus
Rechargement	Automatique au retour sur l'application, ou après 20 s sans toucher l'écran ni saisie en cours ; sinon bandeau « Nouvelle version disponible »
Garde-fou	Un seul rechargement automatique par version (<code>sessionStorage afrijet_reload_for</code>) : aucune boucle possible
Délai constaté	Une nouvelle version apparaît au plus environ une minute après la fin du déploiement Vercel (confirmé sur téléphone le 21/09/2026)

Pour forcer un nouveau déploiement sans modifier le code : Vercel, onglet Deployments, dernier déploiement, ⋮, **Redeploy**.

3 Procédure de déploiement vierge

Étape	Action
1	Ouvrir une nouvelle conversation avec Claude ; envoyer index.html et ce guide ; demander le déploiement vierge
2	Claude vide les données de démonstration (chapitre 8) ; déposer index.html sur GitHub et committer ; attendre le déploiement Vercel (Ready, Production)
3	Dans l'application, Administrateur : exporter le journal d'audit de la période d'essai (PDF) si besoin de le conserver, puis Formulaires → Effacer
4	Sur CHAQUE appareil utilisé (téléphone, PC) : tuile Journal d'audit, vérifier qu'aucune entrée n'est « en attente d'envoi »
5	Dans Supabase : exécuter UNE SEULE FOIS le script de remise à zéro du journal (chapitre 16) ; contrôler que audit_verify renvoie NULL
6	Saisir les données réelles (chapitre 9)

ATTENTION

La remise à zéro du journal n'est faite qu'une fois, avant la mise en service. En exploitation, le journal ne doit plus jamais être vidé : l'entrée « mise en service » date le point de départ des enregistrements. Les comptes nominatifs et les Authenticator ne sont pas concernés.

4 Profils et mots de passe

Profil	Connexion
Direction, Administrateur, SGS	Comptes nominatifs (chapitre 15) : nom, mot de passe personnel, Microsoft Authenticator personnel. Mot de passe partagé accepté seulement tant qu'aucun compte n'a existé pour le profil
Opérations, Maintenance, Finances, Commercial	Mot de passe partagé du profil (extension aux comptes nominatifs prévue après la semaine d'essai)
Équipage	Mot de passe partagé : equipage. Comptes nominatifs créés depuis le registre Équipage ; le rôle (CM1, CM2, TRI, CC) décide de l'accès au FRAT et aux enquêtes de satisfaction

Depuis le lot S1, mot de passe et code Authenticator sont vérifiés par le **serveur** (api/auth.js) ; la page n'a plus accès aux empreintes ni aux clés. Session de 12 heures. Les mots de passe partagés restent inscrits en SHA-256 dans le code, tant qu'un profil n'a pas de compte nominatif. Le QR code d'activation est produit sur l'appareil : la clé secrète ne quitte jamais l'application.

5 Droits d'accès

Profil	Tuiles modifiables	Consultation seule	Onglet Finances
Opérations	Avion, Équipage, Vol, FRAT, Satisfaction, Clients	Réglementation	Non
Maintenance	Maintenance	—	Non
Finances	Finances	—	Oui
Commercial	Profil fermé : affiche « en cours de développement », pas de mot de passe	—	Non
Direction	Rapport, Journal d'audit	Tous les onglets	Oui
Qualité / SGS	SGS (tous modules), Sécurité, FRAT, Journal d'audit, Réglementation	—	Non
Administrateur	Toutes sauf Finances, dont Journal d'audit ; Export, Restore, Effacer, Comptes	—	Oui

Le profil Qualité / SGS arrive sur la grille des tuiles ; le SGS s'ouvre en plein écran par sa tuile. Les gardes sont placées dans les fonctions, pas seulement dans l'affichage.

6 Générateur IA et Safety Meeting — configuration

Élément	Valeur
Variable d'environnement	ANTHROPIC_API_KEY, dans Vercel, Settings, Environment Variables, sur Production, Preview et Development
Relais	api/generate.js — utilisé par le Générateur IA et par le compte rendu de Safety Meeting du module SGS
Modèle	claude-sonnet-4-6
Mode	Streaming, avec repli sur un appel classique si le flux échoue
Facturation	Crédits API Anthropic, distincts de l'abonnement Claude
Limite plan Hobby	10 secondes par fonction. Le plan Pro porte la limite à 60 s ; maxDuration est déjà réglé sur 60

Document	Référence
Note de service	NS-CAT-AAAAMMJJ-NN (CAT : TEC, SEC, OPS, ADM)
Rapport d'événement	RE-AAAAMMJJ-NN
Notification DGAC	ND-AAAAMMJJ-NN
Analyse de sécurité	AS-AAAAMMJJ-NN
Safety Meeting (SGS)	SM-AAAAMM-NN

L'IA du Safety Meeting ne reçoit que des décomptes, les indicateurs, les dangers et les actions : aucun nom, aucune description de compte rendu.

7

Module SGS — données et documents

Clé Supabase (préfixe ajs135v1_)	Contenu
safety	Comptes rendus (champ form : SMS-09, 13, 16, 17, 19, 20, 21 ; fx : informations générales ; assess : Assessment ; risk ; enquete)
sgsHazards · sgsActions	Registre des dangers (DG-NNN) et des actions (AC-NNN)
sgsEvStatus	Par compte rendu : statut, fiche d'analyse SMS-05, date de réception, transmission DAC (CRTSV)
sgsManual	Indicateurs saisis à la main
sgsMeetings · sgsRevues	Safety Meetings ; revues annuelles (fascicule, compte rendu SMS-01)
sgsChanges · sgsAudits	Évaluations d'impact SMS-06 ; audits et contrôles
sgsFormations	Sessions : participants, présence, test, seuil, périodicité
sgsFrat	FRAT
sgsItw · sgsReco	Interviews SMS-04 ; recommandations SMS-07
sgsPlan · sgsOsv	Planning SGS SMS-10 (par année) ; contrôles OSV SMS-18
sgsResponsable	Signataire des rapports (défaut : Youssef IKLI)
users	Comptes nominatifs (nom, fonction, profil, empreinte salée du mot de passe, état)
totp_secret_u_<id> · totp_secret_<profil>	Clés Authenticator personnelles ; clés de profil de la période de démarrage
demoSafetyV1 · demoSgsV1	Drapeaux : démonstrations Sécurité et SGS déjà ajoutées

Document produit	Fichier
Registre des dangers et des actions	REG-SGS-AAAAMMJJ.pdf
Registre des comptes rendus	CRE-SGS-AAAAMMJJ.pdf (réception, formulaire, analyse)
Compte rendu officiel	SMS-xx-AAAAMMJJ-....pdf, au format du formulaire
Safety Meeting · revue	SM-AAAAMM-NN.pdf · RS-AAAA...pdf
Formations	Tableau de présence FOR-...-PRES, attestation FOR-...-ATT-NN, registre REG-FOR
Autres registres	EIS (impact), AUD, ITW, REC, OSV, PLAN-SGS-AAAA

Export, Restore et Effacer portent sur toutes ces clés, ainsi que les deux sauvegardes nocturnes (chapitre 20). Documentation utilisateur : manuel utilisateur v2.2 ; guide du module SGS v2.2.

8 Déploiement vierge — ce que Claude modifie

Constante ou fonction	Action
INIT_FLIGHTS · INIT_AIRCRAFT · INIT_CREW · INIT_CLIENTS · INIT_SAFETY · INIT_FIN	Vides
INIT_KPIS	Remis à zéro
sgsDemoSafety()	Retourne une liste vide : pas de comptes rendus de démonstration
sgsDemoSgs()	Retourne des listes vides : pas de dangers, actions ni statuts de démonstration

ATTENTION

Les démonstrations s'ajoutent une seule fois (drapeaux demoSafetyV1 et demoSgsV1). Sur l'installation actuelle, elles sont présentes : l'Effacer les supprime et les drapeaux empêchent leur retour. Le déploiement vierge vide en plus les deux fonctions.

9 Étapes après le déploiement

Étape	Action
1	Administrateur, Avion : créer CN-KTA avec TTAF et cycles réels
2	Opérations, Équipage : créer les membres et saisir toutes les échéances
3	Opérations, Clients : créer les clients
4	Maintenance : saisir les MEL en cours
5	Administrateur ou Qualité / SGS : charger les PDF de Réglementation
6	Qualité / SGS, onglet Bord : vérifier le nom du signataire
7	Opérations, Vol : planifier le premier vol
8	Administrateur : Export en fin de journée

10 Règles métier actives

Règle	Comportement
MEL expiré	Blocage de la planification et du passage En vol
Titre équipage bloquant échoué	Planification refusée, titre nommé ; mention INAPTE dans les listes
Client obligatoire · date passée	Vol COM sans client refusé ; planification dans le passé refusée
Séquence horaire	Off Block < Take Off < Landing < On Block, correction minuit incluse
Dates et heures	JJ/MM/AAAA et HH:MM ; valeur impossible refusée ; date d'événement jamais future
SGS — matrice	Rouge 5A 5B 5C 4A 4B 3A ; vert 3E 2D 2E 1B 1C 1D 1E ; danger refusé sans évaluation
SGS — actions	Responsable, échéance, critère obligatoires ; preuve pour « Efficace » ; danger non clos si action ouverte
SGS — analyse	Groupe réuni sous 20 jours (étiquette +20 J)
CRTSV (SMS-17)	Au-delà d'une heure : copie DAC sous 28 jours, suivie et alertée
FRAT (SGS 02-04)	Vert GO ; jaune barrières ou décision du CDB ; rouge : les Opérations saisissent les barrières, puis le Dirigeant Responsable ou le responsable SGS autorise ou reporte le vol. Un vol reporté reste « Planifié » : les Opérations le replanifient
Formations (SGS 04-01)	Présence et test par personne ; attestation seulement pour les formés
Contrôle OSV (SMS-18)	12 points obligatoires ; observation exigée pour un Non
Données CN-KTA	Type corrigé automatiquement en EMB-140 LR dans les registres et les formulaires (une seule fois)
Clôture d'un danger	Risque résiduel évalué et non rouge ; acceptation nominative : DR pour un danger initialement rouge, DR ou responsable désigné pour un résiduel jaune, et aussi responsable SGS pour un résiduel vert
Suppression	Dangers et actions : annulation avec motif obligatoire, conservés dans le registre (section « annulés ») et le journal
Journal	Toute modification locale journalisée avec valeur avant/après ; opérations automatiques attribuées au « Système » ; effacement journalisé, file d'attente conservée

11 Échéances équipage

Titre	Clé
Qualification de type EMB-145	qt
Certificat médical	med
Contrôle hors ligne (OPC)	opc
Certificat membre équipage cabine	cc
Formation SEP	sep
Qualification vol aux instruments	ir
Contrôle en ligne	ln
Compétence linguistique anglais	lang
CRM	crm
Marchandises dangereuses	dg

Dates saisies telles qu'elles figurent sur les documents, jamais calculées. Vert au-delà de 90 jours, ambre de 90 à 31, orange de 30 à 0, rouge une fois échu. La licence marocaine n'a pas d'échéance.

12 Informations techniques

Élément	Valeur
URL de production	afrijet-kpi.vercel.app
Dépôt	github.com/nmaidane-droid — Afrijet-kpi
Supabase	https://zulwubuzuylmwkittnbg.supabase.co, table kv_store, préfixe ajs135v1_
Enveloppe des données	{__v, __t} : fusion « le plus récent gagne » entre appareils
Clés TOTP	ajs135v1_totp_secret_dir / _rdoa
Sauvegarde cloud	ajs135v1_lastBackupData (Export et sauvegarde automatique)
Archives générateur	ajs135v1_ndsArchive — synchronisées entre appareils
Documents Doc Avion et Réglementation	ajs135v1_docavion_index / ajs135v1_regl_index et un enregistrement par fichier
Visionneuse PDF	pdf.js 5.6.205, variante legacy, chargée depuis cdn.jsdelivr.net à la première ouverture
CheckWX	— clé non reproduite —
Flightradar24	Jeton dans le code, plan Explorer
Tests	<code>npm test</code> : 165 tests répartis sur 5 fichiers

13 Reprendre après fermeture de conversation

Tout le projet tient dans une archive : `Afrijet_KPI_projet.zip`, qui contient aussi `REPRISE.md`, la note à coller en premier message.

Fichier	Où le déposer
index.html · manuel.html · sw.js · vercel.json	racine du dépôt
package.json · build.js · manifest.json	racine du dépôt
api/*.js (auth, journal, backup, fr24, wx, mapbox, generate)	dossier api/
tests/*.mjs et tests/regles.test.js	dossier tests/
Manuel_Utilisateur_Afrijet_v2.2.pdf	racine du dépôt
Guide_Module_SGS_Afrijet_v2.2.pdf	au responsable SGS, hors dépôt
Guide_Deploiement_Afrijet_v2.2.pdf	confidentiel, hors dépôt

`npm test` doit afficher **165 tests réussis** avant toute livraison.

14 Chantiers ouverts

Chantier	Priorité
Comptes nominatifs pour Opérations, Maintenance, Finances, Commercial (après la semaine d'essai)	Moyenne
Valider avec le responsable SGS : questionnaire FRAT, périodicité des recyclages, sigles QRF QRP GRH SEC ; durée de conservation du journal (5 ans proposés)	Moyenne
Pièce jointe (scan du rapport papier) ; plan Vercel Pro ; export hors site	Moyenne
Gestion des interfaces (SGS 02-03), plan d'intervention d'urgence (SGS 01-05) ; masse et centrage ; FTL	À planifier

15 Comptes nominatifs

Étape	Action
1	Se connecter en Administrateur avec le mot de passe partagé actuel
2	Formulaires → Comptes → créer D'ABORD son propre compte Administrateur ; noter le mot de passe provisoire
3	Se déconnecter, se reconnecter avec ce compte : changer le mot de passe, activer son Authenticator. Ne pas continuer avant d'avoir réussi
4	Créer un second compte Administrateur, puis ceux du Dirigeant Responsable et du responsable SGS ; transmettre chaque mot de passe provisoire par un autre canal que l'adresse de l'application

Situation	Action de l'Administrateur (Comptes)
Mot de passe oublié	Réinitialiser le mot de passe (ne pas créer un nouveau compte)
Téléphone perdu ou changé	Réinitialiser l'Authenticator
Départ d'une personne	Désactiver le compte (jamais supprimé) ; créer celui du remplaçant

ATTENTION

Déblocage d'urgence (aucun Administrateur ne peut se connecter) : dans Supabase, table kv_store, supprimer la ligne ajs135v1_users. Tous les profils reviennent à leur mot de passe partagé ; recréer ensuite les comptes. Cette opération est journalisée à la connexion suivante.

16 Journal d'audit

Table `audit_log` dans Supabase : ajout seulement, par la fonction `audit_append` (horodatage serveur, chaînage SHA-256 sous verrou) ; modification, suppression et vidage refusés par des déclencheurs ; vérification par `audit_verify`. Consultation : tuile Journal d'audit (Direction, Qualité / SGS, Administrateur) et historique de chaque fiche.

Installation (déjà faite le 22/09/2026)

SQL Editor → New query → contenu de `journal_audit.sql` → Run. Puis les quatre contrôles, une requête à la fois :

```
-- a) Écriture d'essai : renvoie un numéro
select
public.audit_append('{"module":"essai","objet":"installation","action":"test","user_label":"Installation"}'::jsonb);
-- b) Lecture : l'entrée apparaît avec ses empreintes
select id, ts, module, action, prev_hash, hash from public.audit_log order by id desc limit 5;
-- c) Inaltérabilité : doit ÉCHOUER (« Journal d'audit inaltérable »)
update public.audit_log set action='falsifié' where id=1;
-- d) Intégrité : doit renvoyer NULL
select public.audit_verify();
```

Remise à zéro unique, avant la mise en service

À exécuter une seule fois, à l'étape 5 de la procédure de déploiement vierge (chapitre 3), après l'Effacer et après avoir vérifié qu'aucune entrée n'est en attente sur les appareils. Le script réactive les protections dans la même transaction : en cas d'erreur, rien n'est modifié.

```
-- Remise à zéro du journal d'audit – À UTILISER UNE SEULE FOIS, avant la mise en service
begin;
alter table public.audit_log disable trigger audit_no_update;
alter table public.audit_log disable trigger audit_no_truncate;
truncate table public.audit_log restart identity;
alter table public.audit_log enable trigger audit_no_update;
alter table public.audit_log enable trigger audit_no_truncate;
commit;
-- Première entrée : la mise en service, qui date le point de départ du journal
select public.audit_append('{"module":"installation","objet":"journal d\'audit","action":"mise en service","user_label":"Nour MAIDANE"}'::jsonb);
-- Contrôle : doit renvoyer NULL
select public.audit_verify();
```

ATTENTION

Après la mise en service, ne JAMAIS relancer ce script : le journal doit rester continu. Les protections empêchent de modifier ou supprimer des lignes, mais pas le propriétaire du projet Supabase de vider ou supprimer la table : limiter l'accès au projet Supabase et activer la double authentification sur ce compte ; exporter le journal en PDF après chaque vérification importante et le conserver hors de l'application.

17 Variables d'environnement (Vercel)

Projet → Settings → Environment Variables, pour **Production**. Sans elles, les fonctions correspondantes ne répondent pas.

Variable	Utilisée par	Rôle
SESSION_SECRET	api/auth.js, api/journal.js	signe les jetons de session ; la changer ferme toutes les sessions
SUPABASE_URL	auth, journal, backup	adresse du projet Supabase
SUPABASE_SERVICE_KEY	auth, journal, backup	clé service_role ; accès complet à la base ; jamais dans le code
FR24_TOKEN	api/fr24.js	position des appareils
CHECKWX_KEY	api/wx.js	METAR et TAF
MAPBOX_TOKEN	api/mapbox.js	fond de carte
ANTHROPIC_API_KEY	api/generate.js	générateur IA
GITHUB_TOKEN	api/backup.js	dépôt de la sauvegarde ; portée Contents read/write sur le seul dépôt de sauvegarde
GITHUB_REPO	api/backup.js	propriétaire/nom du dépôt privé de sauvegarde
CRON_SECRET	api/backup.js	protège la tâche nocturne
ALLOWED_ORIGIN	toutes les fonctions	facultatif : restreint les appels au domaine du site

Les jetons Flightradar24, CheckWX et Mapbox ont été publics jusqu'en septembre 2026 : les régénérer reste recommandé.

18 Fonctions serveur (dossier api/)

Fichier	Rôle	Vérification
auth.js	connexion, code Authenticator, jeton de session 12 h	se connecter avec un compte nominatif
journal.js	écrit le journal sous l'identité vérifiée par le serveur	le journal affiche votre nom
fr24.js	position des appareils	onglet Live
wx.js	météo des terrains	pastille sous Départ dans le formulaire Vol
mapbox.js	jeton de carte	la carte s'affiche
backup.js	sauvegarde nocturne : 7 copies Supabase + 30 jours GitHub	Vercel → Cron Jobs → Run
generate.js	générateur IA	tuile Générateur IA

19 Scripts SQL — dans l'ordre

Script	Quand	Effet
journal_audit.sql	une fois, à l'installation	crée la table audit_log, ses déclencheurs et audit_append
remise_a_zero_journal.sql	au déploiement vierge seulement	vide le journal et inscrit la mise en service ; ne plus jamais relancer ensuite
s1_comptes_proteges.sql	après le déploiement du lot S1	ferme l'accès direct aux comptes et aux clés Authenticator ; supprimer ensuite la politique « Allow all »

Contrôle : `select polycyname, cmd from pg_policies where tablename='kv_store';` doit lister kv_lecture, kv_ecriture et kv_maj, et plus aucune politique ALL.

20 Sauvegardes et restauration

Copie	Fréquence	Profondeur	Restauration
Supabase	chaque nuit 03:00 GMT	7 copies glissantes	Restore, en un toucher
Dépôt GitHub privé	chaque nuit 03:00 GMT	30 jours	télécharger le fichier, puis Restore
Export manuel	à la demande	le fichier conservé	Restore, depuis un fichier

Le journal d'audit est sauvegardé mais **jamais restauré** : la copie en garde la preuve, elle ne le réécrit pas.

Vérification mensuelle conseillée : ouvrir le dépôt de sauvegarde et confirmer qu'un fichier porte la date de la veille.

21 Déploiement vierge — vider les sauvegardes

Après une remise en service, les sauvegardes existantes contiennent encore les données de démonstration. Restaurer l'une d'elles plus tard réinjecterait des vols fictifs dans la base réelle. Elles se vident donc le jour du déploiement.

Ordre	Action
1	Application : Effacer , puis vérifier sur chaque appareil qu'aucune entrée du journal n'est en attente
2	Supabase : exécuter <code>remise_a_zero_journal.sql</code> — une seule fois, jamais ensuite
3	Supabase : <code>delete from public.kv_store where key like 'ajs135v1_backup%';</code> — retire les sept copies et leur index
4	GitHub : supprimer le dossier <code>sauvegardes</code> du dépôt privé, ou supprimer puis recréer le dépôt sous le même nom (le jeton reste valable)
5	Saisir les données réelles, puis créer les comptes nominatifs (chapitre 15)
6	Le soir même : Vercel → Cron Jobs → Run , puis ouvrir Restore et vérifier que la copie du jour affiche le vrai contenu

Les PDF de Réglementation et de Doc Avion ne figurent pas dans les sauvegardes : seule leur liste est conservée. Après une restauration, ils sont à redéposer.

22 Sauvegarde — points de vigilance

La tâche nocturne a connu trois pannes ; les correctifs sont en place, mais le mécanisme mérite d'être compris.

Point	Ce qu'il faut savoir
Ce qui n'est PAS sauvegardé	Les PDF de Réglementation (plusieurs Mo chacun) et les copies de sauvegarde elles-mêmes. Les relire faisait expirer la requête. Leur index est conservé : après restauration, les PDF sont à redéposer.
Index des sauvegardes	La clé <code>ajs135v1_backup_index</code> contient dates et compteurs. L'écran Restore et le témoin la lisent : sans elle, le témoin reste rouge même si les copies existent.
Ordre des copies	Supabase d'abord, GitHub ensuite : un échec du dépôt ne prive plus l'application de sa copie.
Fichier GitHub	Déposé compressé (.json.gz) : l'API GitHub refuse les fichiers volumineux, et le journal d'audit grossit.
Index SQL obligatoire	<code>create unique index if not exists kv_store_key_uidx on public.kv_store (key);</code> — sans lui, les écritures expirent.

Témoin de l'écran	Formulaires	Signification
Vert		Sauvegarde automatique de moins de 48 h.
Orange		Plus de 48 h : une nuit a été manquée, vérifier la tâche planifiée.
Rouge		Aucune sauvegarde : la tâche n'a jamais abouti.

En cas de panne : Vercel → Logs, filtrer sur `/api/backup` , chercher la ligne **BACKUP ERREUR**. Elle nomme la cause exacte.

23 Modules retirés et ajoutés

Module	État
MEDA (SGS 02-06)	Retiré — la maintenance est sous-traitée ; l'enquête appartient au sous-traitant.
FDM (SGS 02-05)	Retiré — pas de programme d'analyse des vols.
Doc Avion	Retiré — documentation reprise intégralement sur les deux iPad de bord.
Sous-traitants (SGS 01-04)	Ajouté — critères de sécurité au contrat, revue de contrat, audit, sensibilisation SGS, diffusion des comptes rendus.

Accès élargis : le **responsable SGS** dispose du Générateur IA, limité au rapport d'événement, à la notification DGAC et à l'analyse de sécurité ; le **Dirigeant Responsable** consulte le module SGS sans le modifier, et décide sur un FRAT rouge.